

Reporte de Riesgo Hídrico

Análisis hidrológico, climatológico y satelital para due diligence de campo

Ubicación: -28.5000°S, 57.5000°O

Cuenca: Alto Paraná

Región: Litoral — Nordeste

Sup. parcela: 850.0 ha

ID: CTES-MR-1502

Propietario: Estancia Iberá Norte

Generado: 29/05/2026



📍 Campo (rojo) · 🟦 Cuerpos de agua relevantes en 150 km · Tiles © OpenStreetMap contributors, estilo CARTO Voyager

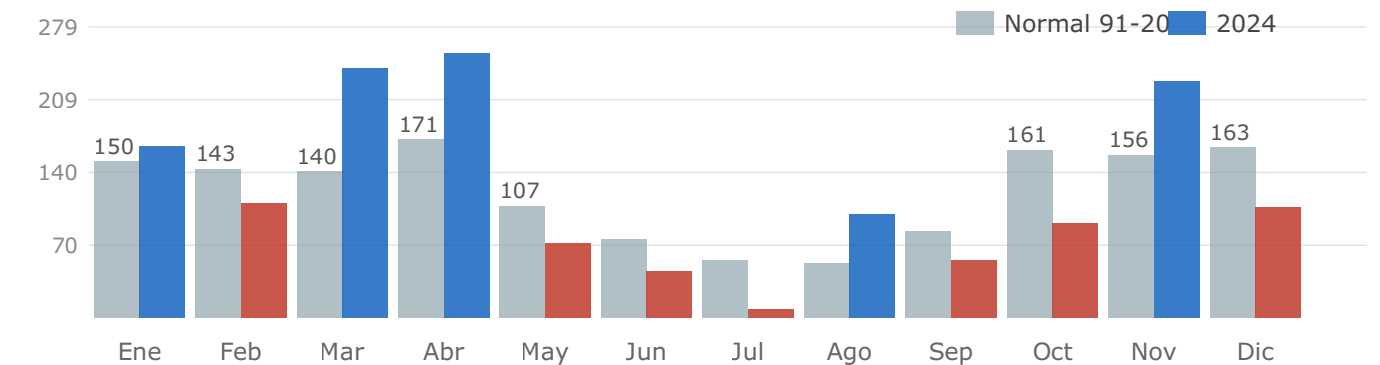
1 · UBICACIÓN HÍDRICA

Cuenca hidrográfica	Alto Paraná
Superficie cuenca	170,000 km²
Status overall cuenca	YELLOW
Cuerpos de agua relevantes en 250 km	1

2 · CLIMATOLOGÍA HISTÓRICA (1991–2020)

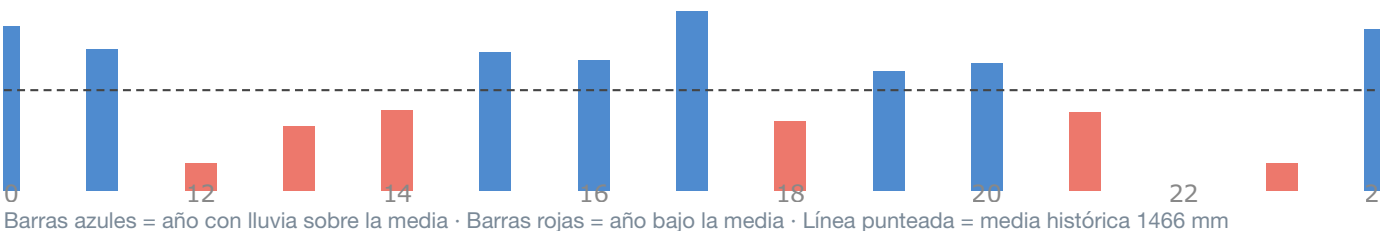
Lluvia anual media (NASA POWER, bilinear)	1458 mm
Coeficiente de variación (CHIRPS cuenca)	11 %
Década más húmeda	1990–1999 (1496 mm/año)
Década más seca	2000–2009 (1398 mm/año)
Años con sequía extrema ($z < -1.5\sigma$)	4 de 44
Años con exceso extremo ($z > +1.5\sigma$)	1 de 44

3 · DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LLUVIA (1991–2020 VS 2024)



Trimestre más lluvioso (Dic–Feb)	31% del total anual
Trimestre más seco (Jun–Ago)	13% del total anual
Mes más lluvioso (normal)	Abr (171 mm)
Mes más seco (normal)	Ago (52 mm)

4 · SERIE HISTÓRICA 2010–2024 (CHIRPS · ALTO PARANÁ)



5 · COMPARABLES: POSICIÓN EN LA CUENCA

Lluvia media de esta parcela	1458 mm
Lluvia media de la cuenca Alto Paraná	1262 mm
Diferencia vs cuenca	+15.5 %
Percentil dentro de la cuenca	100 (0 = más seco, 100 = más húmedo)

Comparación calculada sobre 5 puntos NASA POWER dentro de la cuenca.

6 · FRECUENCIA HISTÓRICA DE SEQUÍAS

CATEGORÍA	EVENTOS 1981–2024	FRECUENCIA ESPERADA
Sequía moderada (−1.0 a −1.5σ)	9	1 cada 5 años
Sequía severa (−1.5 a −2.0σ)	3	1 cada 15 años
Sequía extrema ($\leq -2.0\sigma$)	1	1 cada 44 años
Última sequía severa o peor		2023

7 · ACUÍFEROS SUBYACENTES

ACUÍFERO	TIPO	PROF. TÍPICA	ESTADO
Sistema Acuífero Guaraní (SAG) Agua potable, termalismo, industria	transfronterizo confinado	150 a 1.500 (variable) m	SOBREEXPLOTACIÓN LOCALIZADA

Riesgo de sobreexplotación en zonas con perforaciones intensas (termalismo en Entre Ríos). Acuerdo de gobernanza cuatripartita (2010).

8 · TOPOGRAFÍA Y SUSCEPTIBILIDAD A ANEGAMIENTO

Elevación de la parcela (centro)	58 m s.n.m.
Elevación media del entorno (2 km radio)	60 m
Posición relativa de la parcela	-1.8 m vs entorno
Rango altimétrico (entorno 2 km)	6 m
Pendiente regional estimada	3.0 m/km
Diagnóstico topográfico	Depresión local — agua converge
Susceptibilidad a anegamiento	ELEVADO

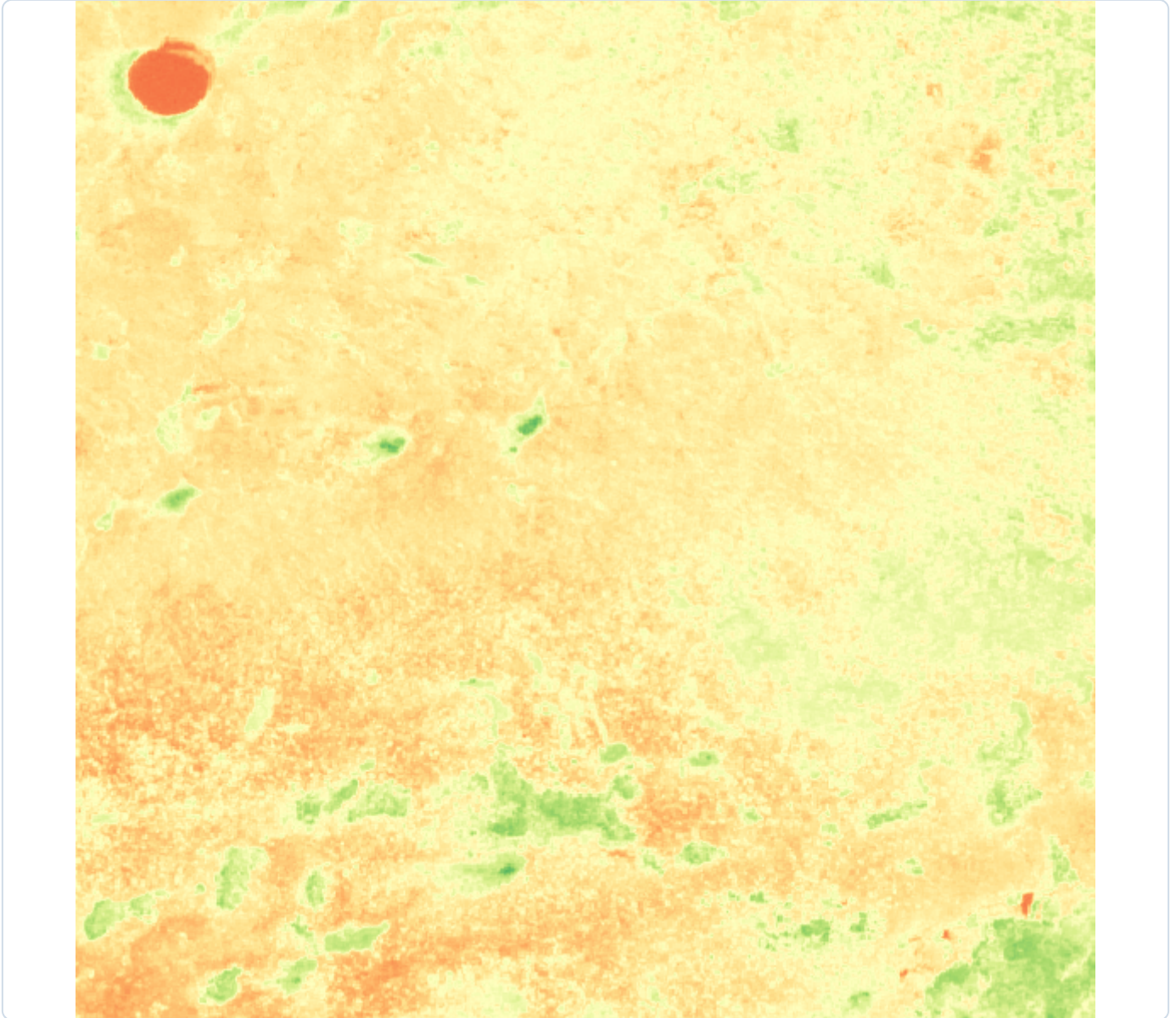
Elevación de SRTM-30m vía Open-Elevation. Diagnóstico simplificado por diferencia con vecinos a 2 km; complementar con DEM detallado si el riesgo de anegamiento es crítico.

9 · ESTADO ACTUAL

Lluvia 2024 (estimada NASA POWER)	1472 mm
Anomalía 2024 vs media 1991–2020	+1 %
Lluvia 2023	1443 mm
Estado hídrico actual (CONAE GPM-IMERG, drought monitor)	Ver mapa →
Humedad de suelo SAOCOM últimos 7 días	Ver mapa →

10 · PRODUCTIVIDAD SATELITAL RECIENTE (NDVI SENTINEL-2)

Fecha de la imagen	2026-05-17
Plataforma	Sentinel-2 L2A
Cobertura nubosa	6.8%
Resolución espacial	10 m / pixel



NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red) · valores típicos: rojo/amarillo ~0 (suelo desnudo, agua), verde claro 0.3-0.5 (vegetación rala), verde oscuro 0.6-0.9 (vegetación densa, cultivos en pleno crecimiento). El cuadrante muestra ~5 × 5 km centrados en la parcela; el patrón cuadricular típico de la pampa permite identificar los campos colindantes.

11 · TENDENCIA 1981–2024

Pendiente lineal de lluvia anual	-1.49 mm/año
Cambio acumulado 1981 → 2024	-64 mm (-4%)
Correlación temporal (r^2)	0.01
Diagnóstico	Aridización moderada

12 · PROYECCIONES A FUTURO (CMIP6 · IPCC AR6)

VARIABLE	HISTÓRICO 1995–2014	2040–2059 SSP2-4.5	2040–2059 SSP5-8.5	2080–2099 SSP2-4.5	2080–2099 SSP5-8.5
Precipitación anual	813 mm	824 mm (+1.3%)	830 mm (+2.0%)	832 mm (+2.3%)	840 mm (+3.3%)
Temperatura media	15.2 °C	16.2 °C (+1.1)	16.6 °C (+1.5)	16.9 °C (+1.8)	18.7 °C (+3.5)

Lectura: El cambio de precipitación promedio a nivel país es moderado, pero su distribución espacial cambia significativamente (NE más húmedo, NO/Patagonia más seco) — la cifra nacional puede no reflejar tu zona específica. **Lo más cierto y consequential es la temperatura:** un aumento de +3.5°C a 2080 implica ~10-20% más evapotranspiración, equivalente a perder ~100-150 mm de "lluvia útil" anual incluso si la lluvia total no baja.

Resolución: Promedio Argentina (CMIP6 0.25° ensemble). Para downscaling sub-nacional, consultar IPCC AR6 Regional Atlas o solicitar análisis personalizado.

13 · CAUDAL Y CUERPOS DE AGUA CERCANOS

MÉTRICA CAUDAL CUENCA	MEDIA HISTÓRICA		ÚLTIMO VALOR	ESTADO
Caudal Río Paraná (Corrientes)	16400 m³/s		14500 m³/s	2025
CUERPO DE AGUA	DIST.	TIPO	TENDENCIA	CRECIM. 10A
Esteros del Iberá	29 km	wetland	VARIABLE	-2%

14 · SCORE DE RIESGO HÍDRICO

RIESGO DE SEQUÍA 23 Bajo	RIESGO DE EXCESO 15 Bajo	RIESGO AGREGADO 19 Bajo
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Score 0–100. Sequía: combina aridización (tendencia), variabilidad interanual (CV) y estado actual (anomalía). Exceso: combina años de lluvia extrema ($z > +1.5$) y cuerpos de agua cercanos en crecimiento $> 30\%$ en 10 años. Score agregado: 55% sequía + 45% exceso (calibración inicial — ajustable por uso).

15 · RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Cultivos	Soja, maíz, trigo en rotación. Aptitud para arroz en partes bajas. Pasturas perennes viables todo el año.
Seguro	Seguro multiriesgo agrícola estándar suficiente.
Estudios sugeridos	Estudio de calidad del agua subterránea (salinidad, nitratos) · Verificación de pluviómetro/estación meteorológica más cercana

16 · LECTURA EJECUTIVA

El campo se ubica en una zona con **tendencia a aridización moderada** y alta variabilidad interanual típica de la pampa deprimida. La lluvia 2024 estuvo **+1%** respecto a la media climatológica, dentro del rango normal. No se detectan cuerpos de agua cercanos en crecimiento crítico. El score agregado de **19/100 (bajo)** sitúa al campo en riesgo manejable con prácticas estándar.

Fuentes: Cuencas HydroBASINS L5 (HydroSHEDS) · Climatología NASA POWER (MERRA-2) 1991–2024 · Serie histórica CHIRPS v2.0 (CHC/UCSB) · Caudal histórico INA · Cuerpos de agua JRC Global Surface Water (Landsat) · Estado actual CONAE (GPM-IMERG, SAOCOM).

Limitaciones: Climatología basada en grilla 2°×2° con interpolación bilineal; valores son representativos de un radio de 100-200 km. La serie CHIRPS se promedia sobre toda la cuenca, no parcela. Los scores son orientativos y no reemplazan análisis de suelo, topografía detallada ni proyecciones de cambio climático regionalizadas. Recomendado complementar con visita técnica y datos puntuales (ej. pozo de freática, estación pluviométrica del partido).

Reporte generado por **App Agua** · 29/05/2026 · v1.0 prototipo